

Kalıtım

Ham bilgi notu — Mendel ilkeleri, çaprazlama teknikleri, kan grupları, eşeye bağlı kalıtım ve soy ağacı; 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Biyoloji
Konu	Kalıtım
Kazanımlar	9.5.1.1 — Kalıtımın genel ilkelerini açıklar. 9.5.1.2 — Çaprazlama sonuçlarını olasılık hesabıyla yorumlar. 9.5.1.3 — Eşeye bağlı kalıtımı örneklerle açıklar.
Bu notta ne var	Temel kavramlar, monohibrit ve dihibrit çaprazlama, kontrol çaprazlaması, eksik ve eş baskınlık, çok alellilik, kan grupları, eşeye bağlı kalıtım, soy ağacı, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Kalıtım hesap konusudur; okuyarak öğrenilmez. Her çaprazlamayı kâğıda Punnett karesi çizerek yap. Cevaba bakmadan önce mutlaka kendi karenizi kurun.

İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Kavramlar
- 2 Mendel'in Çalışmaları ve İlkeleri
- 3 Monohibrit Çaprazlama (Tek Karakter)
- 4 Kontrol Çaprazlaması (Geri Çaprazlama)
- 5 Dihibrit Çaprazlama (İki Karakter)
- 6 Baskınlığın İstisnaları
- 7 Eşeye Bağlı Kalıtım
- 8 Soy Ağacı Analizi
- 9 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 10 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Temel Kavramlar

- **Gen:** DNA üzerinde bir özelliği belirleyen anlamlı bölüm.
- **Alel:** Bir genin, homolog kromozomların **aynı noktasında** bulunan farklı biçimleri. Örnek: A (uzun boy) ve a (kısa boy).
- **Baskın (dominant) alel:** Tek başına bile etkisini gösteren alel. **Büyük harfle** yazılır.
- **Çekinik (resesif) alel:** Etkisini ancak **çift** hâlde gösterebilen alel. **Küçük harfle** yazılır.
- **Homozigot (arı döl):** İki aleli **aynı** olan birey (AA veya aa).
- **Heterozigot (melez):** İki aleli **farklı** olan birey (Aa).
- **Genotip:** Bireyin **gen** yapısı (AA, Aa, aa).
- **Fenotip:** Genotipin **dıştan görünen** hâli. **Fenotip = Genotip + Çevre.**
- **Lokus:** Bir genin kromozom üzerindeki **yeri**.

TUZAK — Aynı Fenotip Aynı Genotip Demek Değildir

AA ve **Aa** bireylerin ikisi de uzun boyludur — **fenotipleri aynıdır** ama **genotipleri farklıdır**. Bu yüzden 'uzun boylu bir bireyin genotipi nedir?' sorusunun tek cevabı yoktur; **A_** yazılır. Çekinik fenotip ise tek genotiple açıklanır: **aa**.

DİKKAT — Çevrenin Fenotipe Etkisi

Genotipi aynı olan iki birey farklı çevrede farklı görünebilir: aynı genotipli iki ortanca bitkisi, toprağın pH'ına göre **mavi ya da pembe** çiçek açar. Bu değişim **kalıtsal değildir** — modifikasyondur.

2

Mendel'in Çalışmaları ve İlkeleri

- **Gregor Mendel**, bezelye (*Pisum sativum*) ile çalıştı. Bezelyeyi seçmesinin nedenleri: **kısa sürede çok döl** vermesi, **kendi kendini dölleyebilmesi**, **belirgin karışık karakterler** taşıması ve **kolay yetiştirilmesi**.
- **Ayrılma (birinci) ilkesi:** Bir özelliği belirleyen **iki alel**, gamet oluşumu sırasında **birbirinden ayrılır**; her gamete **yalnızca bir alel** gider.
- **Bağımsız dağılım (ikinci) ilkesi:** Farklı kromozomlarda bulunan genler, gamet oluşumunda **birbirinden bağımsız** dağılır.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Gamet Sayısı Hesabı

Çaprazlamaya başlamadan önce kaç çeşit gamet oluşacağını bul:

- Bir bireyin oluşturabileceği gamet sayısı = **2 üzeri n**. Buradaki **n**, bireyin **heterozigot (melez) karakter** sayısıdır.
- **AaBB** → 1 melez karakter → 2 üzeri 1 = **2 çeşit gamet** (AB, aB).
- **AaBbCc** → 3 melez karakter → 2 üzeri 3 = **8 çeşit gamet**.
- **AABBcc** → 0 melez karakter → 2 üzeri 0 = **1 çeşit gamet** (ABc).
- Homozigot karakterler gamet çeşidini **artırmaz** — bu, en sık yapılan hatadır.

3

Monohibrit Çaprazlama (Tek Karakter)

Aa × Aa çaprazlaması, kalıtımın en temel hesabıdır. Punnett karesiyle bütün olasılıklar görülür.

Şema 1 — Aa × Aa çaprazlamasının Punnett karesi

Anne / Baba gametler: A ve a	A × A AA homozigot baskın	A × a Aa heterozigot
a × A Aa heterozigot	a × a aa homozigot çekinik	Sonuç genotip 1:2:1 fenotip 3:1

Genotip oranı 1 AA : 2 Aa : 1 aa yani 1:2:1. Fenotip oranı 3 baskın : 1 çekinik yani 3:1.

Çaprazlama	Genotip Oranı	Fenotip Oranı
AA × AA	Tamamı AA	Tamamı baskın
AA × aa	Tamamı Aa	Tamamı baskın (melez)
AA × Aa	1 AA : 1 Aa	Tamamı baskın
Aa × Aa	1 AA : 2 Aa : 1 aa	3 baskın : 1 çekinik
Aa × aa	1 Aa : 1 aa	1 baskın : 1 çekinik (%50)
aa × aa	Tamamı aa	Tamamı çekinik

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Çekinik Fenotipten Geriye Gitme

Bir çaprazlamada **çekinik fenotipli (aa)** birey çıkmışsa, iki ebeveyn de **en az bir çekinik alel taşıyor** demektir. Uzun boylu iki anne babadan kısa boylu çocuk oluyorsa, ikisi de **Aa**'dır. Bu ters çıkarım, soy ağacı sorularının anahtarıdır.

4

Kontrol Çaprazlaması (Geri Çaprazlama)

- ▶ **Amaç:** Baskın fenotipli bir bireyin **homozigot (AA)** mu **heterozigot (Aa)** mu olduğunu anlamak.
- ▶ **Yöntem:** Birey, **homozigot çekinik (aa)** bir bireyle çaprazlanır.
- ▶ **Sonuç yorumu:** Döllerin **tamamı baskın** çıkarsa birey **AA**'dır. Döllerin **yaklaşık yarısı çekinik** çıkarsa birey **Aa**'dır.
- ▶ Homozigot çekinik seçilmesinin nedeni: aa bireyin **tek çeşit gamet (a)** üretmesi, böylece sonucun **tamamen diğer bireyin genotipine bağlı** olmasıdır.

5

Dihibrit Çaprazlama (İki Karakter)

- ▶ **AaBb × AaBb** çaprazlamasında fenotip oranı **9 : 3 : 3 : 1**'dir.
- ▶ **9** → iki karakter de baskın · **3** → birinci baskın, ikinci çekinik · **3** → birinci çekinik, ikinci baskın · **1** → iki karakter de çekinik.
- ▶ 16 döl üzerinden hesaplanır (4 çeşit gamet × 4 çeşit gamet).
- ▶ Bu oran, iki genin **farklı kromozomlarda** olduğu (bağımsız dağıldığı) durumda geçerlidir.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Dihibriti Bölerek Çöz

Dihibrit çaprazlamayı 16'lık kare kurmadan, **iki ayrı monohibrite bölerek** çöz — bu yöntem hem hızlı hem hatasızdır:

- $AaBb \times AaBb$ sorusunda **A karakteri için**: $Aa \times Aa \rightarrow 3/4$ baskın, $1/4$ çekinik.
- **B karakteri için** de aynı: $3/4$ baskın, $1/4$ çekinik.
- İki karakterin birlikte olasılığı için **çarp**: iki baskın = $3/4 \times 3/4 = 9/16$.
- İki çekinik = $1/4 \times 1/4 = 1/16$. Diğerleri $3/16$ ve $3/16$.
- Aynı mantık üç, dört karakterde de çalışır; kare çizmene gerek kalmaz.

6

Baskınlığın İstisnaları**A. Eksik Baskınlık (Yarı Baskınlık)**

- ▶ Hiçbir alel diğerine tam baskın **değildir**; melez birey **ara fenotip** gösterir.
- ▶ Klasik örnek: **Aslanağzı çiçeği**. Kırmızı (KK) $\times$ Beyaz (BB) $\rightarrow$ **tamamı pembe (KB)**.
- ▶ Pembe $\times$ Pembe çaprazlamasında: **1 kırmızı : 2 pembe : 1 beyaz**.
- ▶ **Genotip oranı ile fenotip oranı aynıdır (1:2:1)** — bu, eksik baskınlığın tanıtıcı işaretidir.

B. Eş Baskınlık (Ortak Baskınlık)

- ▶ İki alel de **aynı anda ve tam olarak** kendini gösterir; ara fenotip **oluşmaz**.
- ▶ Örnek: **AB kan grubu**. A aleli ile B aleli birbirine baskın değildir; ikisi de yüzeyde antijenini üretir.
- ▶ Örnek: **Alacalı (benekli) sığır** — kırmızı ve beyaz tüyler ayrı ayrı görülür, pembe olmaz.

TUZAK — Eksik Baskınlık ile Eş Baskınlığı Karıştırma

Eksik baskınlıkta melez bireyde **yeni bir ara renk** doğar (kırmızı + beyaz $\rightarrow$ **pembe**). **Eş baskınlıkta** iki özellik **ayrı ayrı, birlikte** görünür (kırmızı + beyaz $\rightarrow$ **alacalı**). Soru 'ara fenotip' diyorsa eksik, 'ikisi de görünür' diyorsa eş baskınlıktır.

C. Çok Alellilik ve Kan Grupları

- ▶ Bir karakteri **ikiden fazla alel** belirliyorsa buna **çok alellilik** denir. Bir birey yine **yalnızca iki alel** taşır.
- ▶ Kan grubunda üç alel vardır: **A, B ve 0**. **A ve B alelleri 0'a baskındır**; **A ile B birbirine eş baskındır**.

Kan Grubu (Fenotip)	Olası Genotipler	Antijen	Antikor
A	AA veya A0	A	anti-B
B	BB veya B0	B	anti-A
AB	Yalnızca AB	A ve B	Yok — genel alıcı
0	Yalnızca 00	Yok — genel verici	anti-A ve anti-B

- **Genel verici: 0 grubu** (antijeni yok, kimseye zarar vermez). **Genel alıcı: AB grubu** (antikoru yok, hiçbir kanı reddetmez).
- **Rh faktörü ayrı bir karakterdir**: Rh+ (baskın) ve Rh- (çekinik). Rh- bir bireyin genotipi **yalnızca 0 olabilir**.
- **Kan uyumsuzluğu**: Rh- anne ile Rh+ bebek. İlk gebelikte genellikle sorun çıkmaz; anne antikor ürettiği için **ikinci Rh+ gebelikte** bebekte **eritroblastozis fetalis** görülebilir.

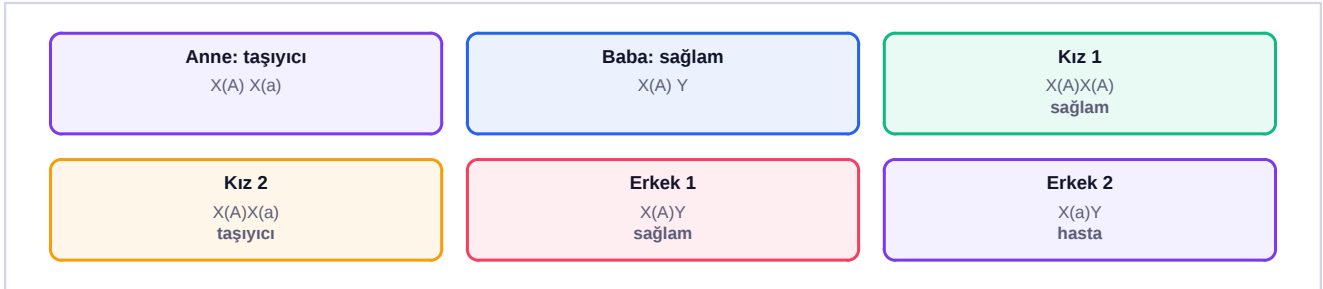
DR. KOÇ TAKTİĞİ — Kan Grubu Sorusunun Anahtarı

Kan grubu sorularında **0 grubu (00)** ve **AB grubu** en çok bilgi veren fenotiplerdir:

- Çocuk **0 grubu (00)** ise, anne ve babanın **her ikisi de bir 0 aleli taşımak zorundadır**.
- Anne **AB**, baba **0** ise çocuklar **yalnızca A veya B** olur; asla AB veya 0 olmaz.
- Bir ebeveyn **AB** ise çocuğu **0 grubu olamaz** (AB birey 0 aleli taşımaz).

7**Eşeye Bağlı Kalıtım**

- ▶ İnsanda 46 kromozomun **44'ü vücut (otozom)**, **2'si eşey (gonozom)** kromozomudur.
- ▶ **Dişi: 44 + XX, Erkek: 44 + XY**. Çocuğun cinsiyetini **babadan gelen kromozom** belirler; anne her zaman X verir.
- ▶ **X kromozomu Y'den daha büyüktür** ve Y'de karşılığı olmayan gen bölgeleri taşır. Bu bölgelerdeki çekinik genler **erkeklerde tek başına bile etkisini gösterir**.
- ▶ **X'e bağlı çekinik hastalıklar: Renk körlüğü ve hemofili** (kanın pıhtılaşmaması).
- ▶ Erkeklerde bu genler için **taşıyıcılık yoktur**: X'inde hastalık aleli varsa **hastadır**. Kadın ise **taşıyıcı (X(A)X(a))** olabilir.
- ▶ Bu yüzden renk körlüğü ve hemofili **erkeklerde çok daha sık görülür**.
- ▶ **Y'ye bağlı kalıtım**: Yalnızca babadan oğula geçer (kulak kenarı kıllılığı). Kızlarda **hiç görülmez**.

Şema 2 — Taşıyıcı anne × sağlam baba çaprazlaması

Kız çocukların yarısı **taşıyıcı**, erkek çocukların yarısı **hasta** olur. Hasta erkek çocuk hastalığı **annesinden** alır.

TUZAK — Hasta Erkek Çocuk Aleli Babadan Almaz

Erkek çocuk **X kromozomunu her zaman annesinden**, Y kromozomunu babasından alır. Bu yüzden **X'e bağlı hastalıklarda hasta erkek çocuk, hastalık alelini kesinlikle annesinden almıştır**. 'Babası hemofiliyse oğlu da hemofilidir' ifadesi **yanlıştır**.

8**Soy Ağacı Analizi**

- ▶ **Kare = erkek, daire = dişi. Dolu şekil = hasta, boş şekil = sağlam.** Yatay çizgi evliliği, dikey çizgi çocukları gösterir.
- ▶ **Adım 1 — Baskın mı çekinik mi?** Sağlam anne babadan **hasta çocuk** doğuyorsa hastalık **çekiniktir** (ebeveynler taşıyıcıdır). Hasta anne babadan **sağlam çocuk** doğuyorsa hastalık **baskındır**.
- ▶ **Adım 2 — Otozomal mı, X'e bağlı mı?** Hastalık çekinikse ve **hasta bir kız** varsa, babası da **hasta olmalıdır**. Baba sağlamken kız hastaysa hastalık **X'e bağlı olamaz** → **otozomaldır**.
- ▶ **Adım 3 — Genotipleri doldur.** Önce **hastaların** (aa veya X(a)Y) genotipini yaz, sonra ebeveynlere doğru geriye git.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Soy Ağacında Üç Altın Kural

Soy ağacı sorusunda şu üç kuralı sırayla uygula:

- Sağlam $\times$ Sağlam $\rightarrow$ **Hasta çocuk** $\rightarrow$ hastalık **çekinik**.
- Hasta $\times$ Hasta $\rightarrow$ **Sağlam çocuk** $\rightarrow$ hastalık **baskın**.
- **Hasta kız var, babası sağlam** $\rightarrow$ hastalık **X'e bağlı değil**, otozomaldır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Gamet çeşidi = **2 üzeri (melez karakter sayısı)**.
- $Aa \times Aa \rightarrow$ genotip **1:2:1**, fenotip **3:1**.
- $AaBb \times AaBb \rightarrow$ fenotip **9:3:3:1**. Dihibriti **böl ve çarp**.
- Eksik baskınlıkta genotip ve fenotip oranı **aynıdır (1:2:1)**.
- Çocuk 0 grubuysa **iki ebeveyn de 0 aleli taşır**. AB ebeveynden **0 grubu çocuk olmaz**.
- Cinsiyeti **baba** belirler; erkek çocuk X'ini **anneden** alır.
- Sağlam $\times$ Sağlam'dan hasta çocuk $\rightarrow$ hastalık **çekinik**.

9

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Kalıtım soruları **kâğıt kalem** ister. Her soruda önce gametleri yaz, sonra Punnett karesini kur. Cevabı bulduktan sonra 'oran mı, yüzde mi, birey sayısı mı soruluyor' diye soruyu bir kez daha oku — en çok puan buradan gider.

1. Gen, alel ve lokus kavramlarını birbirinden ayırarak tanımlayınız.

2. Homozigot ve heterozigot bireyi alel yapısı üzerinden karşılaştırınız.

3. Genotip ve fenotip arasındaki ilişkiyi bir formülle yazınız.

4. 'Uzun boylu bir bezelyenin genotipi AA'dır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

5. Aynı genotipli iki ortanca bitkisinin farklı renkte çiçek açması ne anlama gelir?

6. Mendel'in bezelyeyi seçmesinin üç nedenini yazınız.

7. Mendel'in ayrılma ilkesini mayoz bölünmeyle ilişkilendiriniz.

8. AaBbCC genotipli bir birey kaç çeşit gamet oluşturur? Hesabınızı gösteriniz.

9. AABbCC genotipli bireyin gamet çeşidi kaçtır? Neden?

10. Aa × Aa çaprazlamasında genotip ve fenotip oranlarını ayrı ayrı yazınız.

11. $Aa \times aa$ çaprazlamasında çekinik fenotipli birey oranı yüzde kaçtır?

12. Uzun boylu iki bezelyeden kısa boylu bir döl oluşmuşsa ebeveynlerin genotipi nedir?

13. Kontrol çaprazlamasının amacı nedir?

14. Kontrol çaprazlamasında neden homozigot çekinik birey kullanılır?

15. Kontrol çaprazlamasında döllerin tamamı baskın çıkarsa bireyin genotipi nedir?

16. $AaBb \times AaBb$ çaprazlamasında fenotip oranını yazınız.

17. Aynı çaprazlamada iki karakter bakımından da çekinik bireyin oranı kaçtır?

18. $AaBb \times AaBb$ çaprazlamasında 'A baskın, B çekinik' fenotipli birey oranı kaçtır?

19. Dihibrit çaprazlamayı iki monohibrite bölerek çözme yönteminin mantığını açıklayınız.

20. $AaBb \times aabb$ çaprazlamasında kaç çeşit fenotip beklenir ve oranları nedir?

21. Eksik baskınlıkta melez bireyin fenotipi neden ara özellik gösterir?

22. Pembe aslanağzı $\times$ pembe aslanağzı çaprazlamasının sonucunu oranlarıyla yazınız.

23. Eksik baskınlıkta genotip ve fenotip oranının aynı olmasının nedeni nedir?

24. Eş baskınlığı eksik baskınlıktan ayıran temel fark nedir? Birer örnek veriniz.

25. Çok alellilik nedir? Bir bireyin kaç alel taşıdığını belirtiniz.

26. Kan grubu kalıtımında hangi aleller birbirine baskın, hangileri eş baskındır?

27. A kan grubunun olası genotiplerini yazınız.

28. AB ve 0 kan gruplarının genotipinin tek olmasının nedeni nedir?

29. 0 grubunun genel verici, AB grubunun genel alıcı olmasını antijen-antikor üzerinden açıklayınız.

30. Anne AB, baba 0 grubu ise çocuklarının olası kan grupları nelerdir?

31. Çocuğu 0 grubu olan bir çiftin genotipleri hakkında kesin olarak ne söylenebilir?

32. Bir ebeveyn AB grubuysa çocuğu 0 grubu olabilir mi? Gerekçelendiriniz.

33. Rh kan uyuşmazlığının hangi anne-bebek eşleşmesinde ortaya çıktığını yazınız.

34. Rh uyuşmazlığında ilk gebelikte genellikle sorun çıkmamasının nedeni nedir?

35. İnsanda otozom ve gonozom kromozom sayılarını yazınız.

36. Çocuğun cinsiyetini hangi ebeveyn belirler? Nedenini yazınız.

37. X'e bağlı çekinik hastalıkların erkeklerde daha sık görülmesinin nedeni nedir?

38. Erkekten renk körlüğü için taşıyıcılık neden söz konusu değildir?

39. Hemofili hastası bir erkek, hastalık alelini hangi ebeveyninden almıştır?

40. Taşıyıcı anne × sağlam baba çaprazlamasında kız ve erkek çocukların durumunu yazınız.

41. Y'ye bağlı bir karakterin kızlarda hiç görülmemesinin nedeni nedir?

42. Soy ağacında kare, daire, dolu ve boş şekillerin anlamlarını yazınız.

43. Sağlam anne babadan hasta çocuk doğuyorsa hastalık baskın mıdır çekinik midir?

44. Babası sağlam olan hasta bir kız varsa hastalık X'e bağlı olabilir mi? Neden?

45. Hasta anne babadan sağlam bir çocuk doğuyorsa hastalık hakkında ne söylenir?

10

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümleleriyle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- 1. Gen:** bir özelliği belirleyen DNA bölümü. **Alel:** aynı genin farklı biçimleri. **Lokus:** genin kromozom üzerindeki yeri.
- 2. Homozigot** iki aleli aynı (AA, aa); **heterozigot** iki aleli farklıdır (Aa).
- 3. Fenotip = Genotip + Çevre.** Görünen özellik yalnızca genlerle değil, çevre koşullarıyla da belirlenir.
- Uzun boylu birey **AA veya Aa** olabilir; fenotipten genotip tek başına okunamaz. Doğru gösterim **A_** biçimindedir.
- Fenotipin **çevreden** etkilendiğini gösterir. Bu değişim **kalıtsal değildir** (modifikasyondur).
- Kısa sürede **çok döl** vermesi, **kendi kendini dölleyebilmesi** ve **belirgin karışık karakterler** taşıması (kolay yetiştirilmesi de yazılabilir).
- 7. Mayozda homolog kromozomların Anafaz I'de ayrılmasıdır.** Bir özelliğin iki aleli homolog kromozomlarda bulunduğu için ayrılır ve her gamete bir alel gider.
- Melez (heterozigot) karakter sayısı 2'dir (Aa ve Bb). 2 üzeri 2 = **4 çeşit gamet:** ABC, AbC, aBC, abC.
- 9. 1 çeşit.** Hiç heterozigot karakter yoktur; 2 üzeri 0 = 1. Tek gamet: ABC.
- 10. Genotip: 1 AA : 2 Aa : 1 aa (1:2:1). Fenotip: 3 baskın : 1 çekinik (3:1).**
- 11. %50.** Oluşan döllere 1 Aa : 1 aa oranındadır.
- İkisi de **Aa (heterozigot)**'dır. Kısa boylu döl **aa** olduğuna göre her iki ebeveyn de bir **a** aleli vermiştir.
- Baskın fenotipli bir bireyin **homozigot (AA) mu heterozigot (Aa) mu** olduğunu belirlemek.
- Homozigot çekinik birey **tek çeşit gamet (a)** üretir; böylece döllerin fenotipi **tamamen incelenen bireyin genotipine** bağlı olur.
- 15. AA (homozigot baskın)**'dır. Bireyde çekinik alel olsaydı döllerin yaklaşık yarısı çekinik fenotipli olurdu.
- 16. 9 : 3 : 3 : 1** (9 çift baskın, 3 A baskın–B çekinik, 3 A çekinik–B baskın, 1 çift çekinik).
- 17. 1/16.** Her karakter için çekinik olasılığı 1/4'tür; $1/4 \times 1/4 = 1/16$.
- 18. 3/16.** A için baskın olasılığı 3/4, B için çekinik olasılığı 1/4; $3/4 \times 1/4 = 3/16$.
- Farklı kromozomlardaki genler **bağımsız dağıldığı** için olasılıkları birbirinden etkilenmez; bağımsız olayların olasılığı **çarpılır**.
- 20. 4 çeşit fenotip,** oranları **1 : 1 : 1 : 1**'dir. (AaBb 4 çeşit gamet verir, aabb tek çeşit verir.)
- Hiçbir alel diğerine **tam baskın değildir**; melezde her iki alelin ürünü **kısmen** oluştuğu için ara özellik görülür.
- 22. 1 kırmızı : 2 pembe : 1 beyaz.** Genotip oranı da 1 KK : 2 KB : 1 BB'dir.
- Her genotip **kendine özgü bir fenotip** verdiği için genotip sayısı kadar fenotip vardır; oranlar birebir örtüşür.
- 24. Eksik baskınlıkta ara fenotip** doğar (kırmızı + beyaz → pembe). **Eş baskınlıkta iki özellik ayrı ayrı görünür** (AB kan grubu, alacalı siğir).
- Bir karakterin **ikiden fazla alel** tarafından belirlenmesidir. Bir birey yine **yalnızca iki alel** taşır.
- 26. A ve B alelleri 0'a baskındır; A ile B birbirine eş baskındır.**
- 27. AA veya A0.**
- 28. AB'de** iki alel de baskındır ve ikisi de görünür; **0** grubu ise ancak iki çekinik alelle (00) ortaya çıkar. Bu yüzden başka genotiple açıklanamazlar.
- 29. 0 grubunda antijen yoktur,** alıcının antikorlarıyla çökelme olmaz → genel verici. **AB grubunda antikor yoktur,** gelen hiçbir antijene tepki vermez → genel alıcı.
- Anne AB (A veya B gameti), baba 00 (yalnızca 0 gameti) → çocuklar **A0 veya B0,** yani **A veya B** grubu olur. AB veya 0 **olamaz**.
- 31. Her iki ebeveyn de en az bir 0 aleli taşır.** Yani genotipleri A0, B0 veya 00 olabilir; hiçbir AB olamaz.
- 32. Olamaz.** AB bireyin gametleri yalnızca A veya B taşır; çocuğa 0 aleli veremez, dolayısıyla 00 genotipi oluşamaz.
- 33. Rh– anne ile Rh+ bebek** eşleşmesinde.
- Anne bebeğin Rh+ kanıyla genellikle **doğum sırasında** karşılaşır; antikorları ancak bundan sonra üretir. Bu yüzden risk **ikinci Rh+ gebelikte** belirir.
- 35. 44 otozom (22 çift) ve 2 gonozom (1 çift);** toplam 46.

- 36. Baba.** Anne her zaman X verir; baba X verirse kız (XX), Y verirse erkek (XY) olur.
- 37.** Erkek **tek X** vardır; X üzerindeki çekinik alelin Y'de **karşılığı yoktur**, bu yüzden tek başına bile etkisini gösterir.
- 38.** Taşıyıcılık, çekinik aleli **maskeleyecek ikinci bir baskın alel** gerektirir. Erkekte ikinci X olmadığı için alel varsa birey **doğrudan hastadır**.
- 39. Annesinden.** Erkek çocuk X kromozomunu daima anneden, Y kromozomunu babadan alır.
- 40. Kızlar:** yarısı sağlam ($X(A)X(A)$), yarısı **taşıyıcı** ($X(A)X(a)$) — hiçbirisi hasta değildir. **Erkekler:** yarısı sağlam ($X(A)Y$), yarısı **hasta** ($X(a)Y$).
- 41.** Y kromozomu **yalnızca erkeklerde** bulunur ve babadan oğula geçer; kızlarda Y kromozomu olmadığı için bu karakter hiç görülmez.
- 42. Kare = erkek, daire = dişi, dolu = hasta, boş = sağlam.**
- 43. Çekiniktir.** Ebeveynler sağlam görüldüğüne göre ikisi de **taşıyıcıdır** ve çocuk iki çekinik aleli birden almıştır.
- 44. Olamaz, otozomaldır.** X'e bağlı çekinik bir hastalıkta kızın hasta olması için X'lerinden birini veren **babanın da hasta** olması gerekirdi.
- 45.** Hastalık **baskındır** ve hasta ebeveynlerin ikisi de **heterozigottur**; sağlam çocuk iki çekinik aleli birden almıştır.